**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL**

*FACULTAD DE INGENIERÍA EN ELECTRICIDAD Y COMPUTACIÓN*

**CCPG1044 - INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

# Tarea # 1 – Exploración crítica de aplicaciones de IA

**Fecha de entrega**: P1: 12 de Octubre/26; P2: 11 de Octubre/26

NO envíe la tarea por correo electrónico. Trabaje en grupo y coloque en Aula-Virtual UN solo reporte por grupo.

Se permite el uso de herramientas de IA como apoyo para explorar, programar, comparar alternativas, revisar código, generar borradores o discutir soluciones. El grupo es responsable de verificar la exactitud, consistencia y pertinencia técnica de todo lo que entregue y deberá poder explicar y defender cualquier parte del trabajo.

**Declaración de uso de IA**: al final del reporte, incluir una nota indicando qué herramientas se utilizaron y para qué tipo de apoyo.

**Objetivo y descripción de la tarea**: Identificar y caracterizar problemas computacionales complejos presentes en aplicaciones reales de Inteligencia Artificila (IA), Aprendizaje Automático (ML) o Aprendizaje Profundo (DL). El grupo debe analizar tres casos dentro del tópico asignado y distinguir claramente el problema de la solución utilizada, reconociendo el contexto, los actores involucrados, los datos, las restricciones, las fuentes de complejidad y las razones por las que el problema requiere principios de IA para ser resuelto.

La tarea no busca medir la capacidad para localizar ejemplos ni la habilidad para utilizar herramientas de IA. Busca establecer si el estudiante puede reconocer qué hace que un problema sea computacionalmente complejo, delimitarlo con precisión y sustentarlo con evidencia técnica verificable.

Este curso mide este resultado de aprendizaje (RA): Analizar un problema computacional complejo y aplicar principios de computación y otras disciplinas relevantes para identificar soluciones.

Y para medirlo se utiliza este criterio de evaluación: Criterio 1 - “Es capaz de identificar un problema computacional complejo.”

Reportar la tarea, siguiendo este formato:

1. Una carátula, cuya función es identificar el trabajo y a sus autores. Debe contener:
   – Nombre de la institución y de la Facultad.
   – Nombre del curso.
   – Nombres de todos los miembros del grupo.
   – Número del grupo asignado en Aula-Virtual.
   – Nombre del profesor: Enrique Peláez J. Ph.D.
   – Fecha de entrega.
2. Nombre del tópico asignado al grupo.
3. Para cada una de las tres soluciones, describir el problema específico que se pretende resolver, su contexto, impacto y principales beneficiarios.
4. Describir la solución implementada: tipo de IA/ML/DL, entradas y salidas, datos utilizados, arquitectura o algoritmo principal, proceso de entrenamiento/inferencia cuando aplique y métrica(s) empleadas para evaluar desempeño. Incluir un diagrama propio o adaptado con la fuente correspondiente que describa lo que Ud. entien de la solución.
5. Identificar al menos una decisión técnica relevante de la solución y explicar por qué es apropiada o qué alternativa podría haberse utilizado.

6. Identificar al menos una limitación, riesgo o supuesto de la solución: datos, generalización, sesgo, explicabilidad, costo computacional, robustez, privacidad u otro aspe cto pertine nte.
7. Analizar qué organizaciones en Ecuador podrían tener interés en el problema y justificar por qué. Si no encuentra un caso razonable en Ecuador, extender el análisis a América Latina.
8. Referencias bibliográficas de todas las fuentes consultadas.
9. Declaración de uso de IA, herramienta(s) utilizada(s), propósito y una observación sobre qué parte de la respuesta de IA fue necesario verificar, corregir o descartar.

Una vez definidos los miembros de su grupo, se les asignará un número de grupo (Uds. no deben escoger el número). Los tópicos asignados por grupo son:

Tópicos asignados por grupo.

Grupo #1: Agricultura de precisión: imágenes satelitales, sensores de suelo y clima para optimizar riego, fertilización o detección temprana de plagas.

Grupo #2: Mantenimiento predictivo industrial mediante datos de sensores para anticipar fallas y optimizar mantenimiento.

Grupo #3: Análisis de sentimientos en mercados financieros a partir de noticias, redes sociales y reportes económicos.

Grupo #4: Sistemas de recomendación en turismo inteligente para sugerir rutas, actividades y experiencias personalizadas.

Grupo #5: Detección de noticias falsas mediante procesamiento de lenguaje natural.

Grupo #6: Optimización logística de última milla considerando tráfico, demanda y restricciones operativas.

Grupo #7: Monitoreo ambiental mediante sensores o satélites para detectar contaminación, deforestación o cambios en ecosistemas.

Grupo #8: Análisis automático de imágenes médicas mediante modelos de IA.

Grupo #9: Generación automática de contenido educativo adaptado al nivel del estudiante.

Grupo #10: Seguridad urbana inteligente mediante análisis de cámaras, sensores o reportes ciudadanos.

Grupo #11: Sistemas de recomendación personalizados para plataformas de entretenimiento digital.

Grupo #12: Asistentes virtuales para personas con discapacidad visual utilizando voz, visión por computador y procesamiento de imágenes.

Verificación individual del aprendizaje

- Después de la entrega se realizará una verificación individual relacionada con esta tarea. Podrá efectuarse inmediatamente después de la entrega o en una sesión posterior.
- La verificación podrá incluir preguntas, explicación de decisiones, interpretación de resultados, predicción del efecto de un cambio, diagnóstico de errores o resolución de una variante no anticipada del problema.
- En la verificación el estudiante debe explicar por qué uno de los casos analizados constituye un problema computacional complejo; diferenciar entre problema, restricciones y solución; identificar datos, actores y condiciones relevantes; y, justificar qué elementos del problema exigen el uso de IA.
- El reporte entregado no constituye por sí solo evidencia suficiente del cumplimiento de la tarea. Cada integrante deberá demostrar comprensión técnica de los aspectos del trabajo en los que participó y de las decisiones tomadas.

Los problemas complejos se caracterizan por tener una o más de las siguientes características:

1. La solución requerirá la selección de un algoritmo basado en la búsqueda dentro de grandes cantidades de datos,
2. La solución requerirá un número significativo de operaciones que puede influir en su complejidad computacional hasta hallar la solución óptima en un tiempo razonable,
3. No hay una solución obvia,
4. Problemas no comprendidos o imposibles de resolver con los estándares y códigos convencionales,
5. Involucran la participación de diversos grupos y partes interesadas,
6. Involucran múltiples disciplinas, o producen consecuencias significativas en una variedad de contextos.